

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER



Disusun oleh:
Muhammad Naufal Rabbani Bagaskara(2609106068)
Kelas (B2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

SOAL 1: Analisis Format Instruksi RISC-V

Instruksi:

sub t3, t0, t1

1. Jenis format instruksi: R-type
2. identifikasi nomor register

Register	Alias ABI
rd	t3
rs1	t0
rs2	t1

3. Tabel 1. Tabel Pengkodean

Field	Biner
funct7	0100000
rs2	00110
rs1	00101
funct3	000
rd	11100
opcode	0110011

Kode biner 32-bit:

0100000 00110 00101 000 11100 0110011

Kode heksadesimal:

0x40628E33

SOAL 2: Format Instruksi & Pengalamatan

Instruksi soal:

lw t1, 8(t0)

1. Tipe format lw: I-type
2. Alamat efektif tersebut dihitung dengan
isi register basis + offset
 $0x10000000 + 8 = 0x10000008$

dan fungsi angka 8 adalah menunjukan lokasi memori yang berjarak 8 byte dari alamat basis

SOAL 3: Operasi Aritmatika dan Penguji Register

Source code:

```
Source code                                     Input type: ☒ Assembly ☐ C

1 addi t0, zero, 25
2 addi t1, zero, 10
3 sub  t2, t0, t1
4 addi t3, t0, 15
```

Hasil:

gpr		
Name	Alias	Value
x0	zero	0
x1	ra	0
x2	sp	2147483632
x3	gp	268435456
x4	tp	0
x5	t0	25
x6	t1	10
x7	t2	15
x28	t3	40

SOAL 4: Akses Memori Load & Store

Source code:

```
Source code
1 addi t0, zero, 0x100
2 addi t1, zero, 42
3 sw t1, 0(t0)
4 lw t2, 0(t0)
```

Hasil:

x5	t0	0x00000100
x6	t1	0x0000002a
x7	t2	0x0000002a

Penjelasan: isi register *t2* berubah setelah instruksi *lw t2, 0(t0)* karena di codeline 3 dengan perintah *sw t1, 0(t0)* itu meng-copy isi register *t1* dan nge-paste di register *t2*

SOAL 5: Percabangan Kondisional/ Branching

Source code:

```
Source code
Input type: Assembly C
1 addi t0, zero, 12
2 addi t1, zero, 12
3 beq t0, t1, sama
4 addi t2, zero, 0
5 jal zero, selesai
6 sama:
7     addi t2, zero, 1
8
9 selesai:
10    addi t3, zero, 99
```

Penjelasan: instruksi *addi t2, zero, 0* di lewatkan karena pada codeline 3 itu mengecek register *t1* dan *t2* dan lompat ke label 'sama' dan nilai akhir *t2* itu 1 (desimal)